

正交子空间

定义1: 设 S, T 是向量空间 V 的两个子空间, 若对于任意的 $x \in S, y \in T$, 都有 $(x, y) = 0$, 则称 S 与 T 是**正交**的.

定义2: 设 W 是向量空间 V 的子空间, 向量 $\alpha \in V$, 如果 α 与 W 中的所有向量都正交, 那么称**向量 α 与子空间 W 是正交的**.

定义3: 设 S, T 是向量空间 V 的两个子空间, 若 S 与 T 是正交的, 且 $V = S + T$. 则称 T 为 S 的**正交补**(记为 $S_{\perp}$), S 为 T 的正交补.

命题1: 设 S 是向量空间 V 的子空间, 则 S 在 V 中存在唯一的正交补.

提示: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 S 的规范正交基, 补充 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成向量空间 V 的规范正交基. 则

$$T = \text{span}\{\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n\}$$

是 S 的正交补, 再证任取与 S 正交的向量 α , 都有 $\alpha \in T$, 即如果存在其它正交补 T' , 则一定包含于 T , 再结合维数可证 $T' = T$.

命题2: 如果向量空间 V 的两个子空间 S, T 是正交的, 那么

$$S \cap T = \{0\}.$$

命题3: 设 S 是向量空间 V 的子空间, 则对于任意 $\alpha \in V$, 存在唯一的 $\alpha_1 \in S, \alpha_2 \in S_{\perp}$, 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$.

α_1 称为向量 α 在子空间 S 中的正交投影(向量).

命题4: 设 V 是实向量空间, S 是 V 的子空间, 则对于任意 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\alpha \in S$, 使得

$$\|\beta - \alpha\| = \min_{\gamma \in S} \|\beta - \gamma\|.$$

注: 这里 V 是 R^n 或者 R^n 的子空间, $\|X\| = \sqrt{X^T X}$, $X \in R^n$.

提示: $V = S + S_\perp$, 对于任意 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\alpha \in S$, $\xi \in S_\perp$ 使得 $\beta = \alpha + \xi$. 则任取 $\gamma \in S$, 都有

$$\|\beta - \gamma\|^2 = \|\alpha - \gamma + \xi\|^2 = \|\alpha - \gamma\|^2 + \|\xi\|^2 \geq \|\xi\|^2 = \|\beta - \alpha\|^2$$

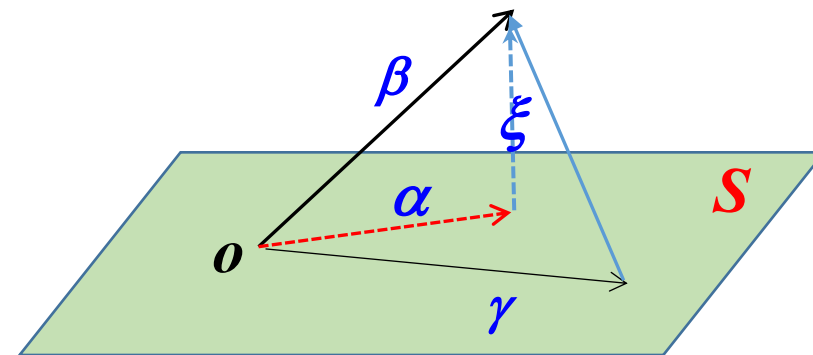
可知 $\min_{\gamma \in S} \|\beta - \gamma\| = \|\beta - \alpha\|$, 且 $\|\beta - \gamma\|$ 取到最小当且仅当 $\gamma = \alpha$.

命题4: 设 V 是实向量空间, S 是 V 的子空间, 则对于任意 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\alpha \in S$, 使得

$$\|\beta - \alpha\| = \min_{\gamma \in S} \|\beta - \gamma\|.$$

提示: $V = S + S_{\perp}$, 对于任意 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\alpha \in S$, $\xi \in S_{\perp}$ 使得 $\beta = \alpha + \xi$. 则任取 $\gamma \in S$, 都有

$$\|\beta - \gamma\|^2 \geq \|\beta - \alpha\|^2$$



显然向量 α 是向量 β 在子空间 S 中的正交投影(向量).

定理1: 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, 那么

(1) A 的行空间 $R(A^T)$ 与 A 的零空间 $N(A)$ 是 R^n 的两个正交子空间;

(2) $R(A^T) \cap N(A) = \{0\}$;

(3) $R(A^T) + N(A) = R^n$.

(4) $\dim R(A^T) + \dim N(A) = \dim R^n = n$.

(5) $R(A)$ 与 $N(A^T)$ 在 R^m 中互为正交补.

(3) $R(A^T) + N(A) = R^n$.

证明: 设 A 的秩是 r , 那么 $\dim R(A^T) = r$. 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是 $R(A^T)$ 的一个基; $\dim N(A) = n - r$, 设 $\beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_n$ 是 $N(A)$ 的一个基; 假设存在实系数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_n\beta_n = 0.$$

$$\begin{aligned} \longrightarrow k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_r\beta_r &= -k_{r+1}\beta_{r+1} - k_{r+2}\beta_{r+2} - \dots - k_n\beta_n \\ &\quad \in R(A^T) \qquad \qquad \qquad \in N(A) \end{aligned}$$

$$\because R(A^T) \cap N(A) = \{0\} \quad \longrightarrow \quad k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0.$$

$\longrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_n$ 线性无关, 是 R^n 的一个基.

任取 $\mathbf{R}^n$ 中一个向量 β ，存在实系数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 使得

$$\beta = (l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_r\beta_r) + (l_{r+1}\beta_{r+1} + l_{r+2}\beta_{r+2} + \dots + l_n\beta_n) \\ \in R(A^T) + N(A)$$

另一方面，很显然 $R(A^T) + N(A) \subset \mathbf{R}^n$ ，所以

$$R(A^T) + N(A) = \mathbf{R}^n.$$

命题5: 如果 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, 那么

$$\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$$

证明: (思路: 利用 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解)

$Ax = 0$ 的解显然是 $A^T Ax = 0$ 的解. 反之,

$$A^T Ax = 0 \implies x^T A^T Ax = 0, \implies (Ax, Ax) = 0, \implies Ax = 0$$

即 $N(A^T A) = N(A)$, 从而维数相同:

$$n - \text{rank}(A^T A) = n - \text{rank}(A) \implies \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$$

定义4: 有解的线性方程组称为相容的, 无解的线性方程组称为不相容的.

定义5: 如果 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, $\beta \in R^m$, $AX = \beta$ 是 R 上不相容方程组. 如果 $\gamma \in R^n$, 使得

$$\|\beta - A\gamma\| = \min_{X \in R^n} \|\beta - AX\|, \quad (\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha})$$

那么称 γ 为不相容方程组 $AX = \beta$ 的最小二乘解.

命题6: 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, 对任意 $\beta \in R^m$, R 上的线性方程组 $(A^T A)X = A^T \beta$ 是相容的.

证明: 矩阵的秩等于其列向量构成的向量组的秩, 所以对任意 $\beta \in R^m$, 有

$$r(A^T A \quad A^T \beta) \geq r(A^T A).$$

另一方面,

$$r(A^T A \quad A^T \beta) = r\left[A^T (A \quad \beta)\right] \leq r(A^T) = r(A^T A)$$

所以, $r(A^T A \quad A^T \beta) = r(A^T A)$. 方程组 $(A^T A)X = A^T \beta$ 是相容的.

定理2: 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, $\beta \in R^m$, R 上不相容方程组 $AX = \beta$ 一定存在最小二乘解, 并且, γ 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解 当且仅当 γ 是相容方程组 $(A^T A)X = A^T \beta$ 的解.

$$\|\beta - A\gamma\| = \min_{X \in R^n} \|\beta - AX\|$$

命题3: 设 V 是实向量空间, S 是 V 的子空间, 则对于任意 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\alpha \in S$, 使得 $\|\beta - \alpha\| = \min_{\gamma \in S} \|\beta - \gamma\|$.
其中向量 α 是向量 β 在子空间 S 中的正交投影(向量).

定理2: 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, $\beta \in R^m$, R 上不相容方程组 $AX = \beta$ 一定存在最小二乘解, 并且, γ 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解 当且仅当 γ 是相容方程组 $(A^T A)X = A^T \beta$ 的解.

证明: γ 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解 $\iff A\gamma$ 是 β 在子空间 $R(A)$ 中的正交投影向量 $\iff (\beta - A\gamma)$ 与 $R(A)$ 正交 $\iff (\beta - A\gamma) \in N(A^T)$
 $\iff A^T(\beta - A\gamma) = 0 \iff (A^T A)\gamma = A^T \beta$

这里用到了定理1, $N(A^T)$ 是 $R(A)$ 在 R^m 中的正交补.

相容方程组 $(A^T A)X = A^T \beta$ 称为不相容方程组 $AX = \beta$ 的**正规方程组**.

问题： 设 V 是实向量空间， S 是 V 的子空间，如何求 $\beta \in V$ 在子空间 S 中的正交投影(向量)？

提示： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 S 的规范正交基，补充 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成向量空间 V 的规范正交基. 对于 $\beta \in V$ ，存在实系数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 使得

$$\beta = \underbrace{l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_r\alpha_r}_{\in S} + \underbrace{l_{r+1}\alpha_{r+1} + l_{r+2}\alpha_{r+2} + \cdots + l_n\alpha_n}_{\in S_{\perp}}$$

$$\Rightarrow (\beta, \alpha_j) = l_j$$

所以 β 在子空间 S 中的正交投影为

$$(\beta, \alpha_1)\alpha_1 + (\beta, \alpha_2)\alpha_2 + \cdots + (\beta, \alpha_r)\alpha_r$$
